

UNIDAD N° 5

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA - PERSPECTIVA

La geometría descriptiva corresponde a la ciencia que estudia los métodos que permiten representar en un plano (hoja del dibujo) los cuerpos sólidos, es decir de tres dimensiones.

La geometría descriptiva se la define también como la ciencia de las proyecciones. Dentro de esta clasificación tenemos los sistemas perspectivos.

En este capítulo trataremos únicamente los sistemas perspectivos que comprenden:

- 1- Perspectiva axonométrica.
- 2- Perspectiva oblicua o caballera.
- 3- Perspectiva central o cónica.

Los sistemas perspectivos son utilizados fundamentalmente como información complementaria de la proyección diédrica. Esta última también forma parte de la geometría descriptiva y será analizada en el capítulo siguiente.

Cabe señalar que el sistema diédrico permite representar en verdadera magnitud todos los elementos que componen el cuerpo, mientras que los sistemas perspectivos son utilizados generalmente como información adicional de aquél, con el objetivo fundamental de comprender más rápidamente la forma del cuerpo. Las perspectivas tienen como desventaja, que produce deformación de los objetos representados.

Perspectiva axonométrica

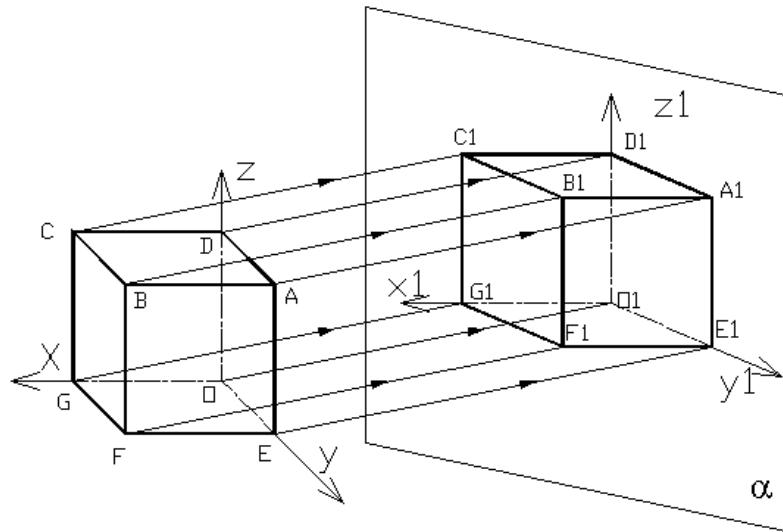
En griego axon significa eje y metron medidas, lo que significa medidas por los ejes.

En la Figura 1 se aprecia la característica de la ubicación de los ejes y coeficientes que afectan las dimensiones de los cuerpos.

Como perspectiva axonométrica y de acuerdo a la posición de los ejes se clasifica en:

Isométrica	{	Usual Vertical
Dimétrica		
Trimétrica		

Figura 1



La Figura 1 muestra a la izquierda un cubo en el espacio con ejes X, Y, Z. Con una dirección cualquiera se proyectan las aristas del cuerpo en proyección paralela sobre un plano α que se lo denomina plano axonométrico de las proyecciones.

Así obtenemos sobre el plano de proyección las aristas G_1O_1 , sobre el eje X_1 , que será proporcional a GO , esto nos permite decir que $G_1O_1 / GO = k_x$, donde k_x es un coeficiente de proporcionalidad sobre el eje X y determina la magnitud de la distorsión entre el lado del cuerpo y su proyección sobre el plano α .

Aplicamos similar criterio para las aristas ubicadas sobre los ejes Y y Z.

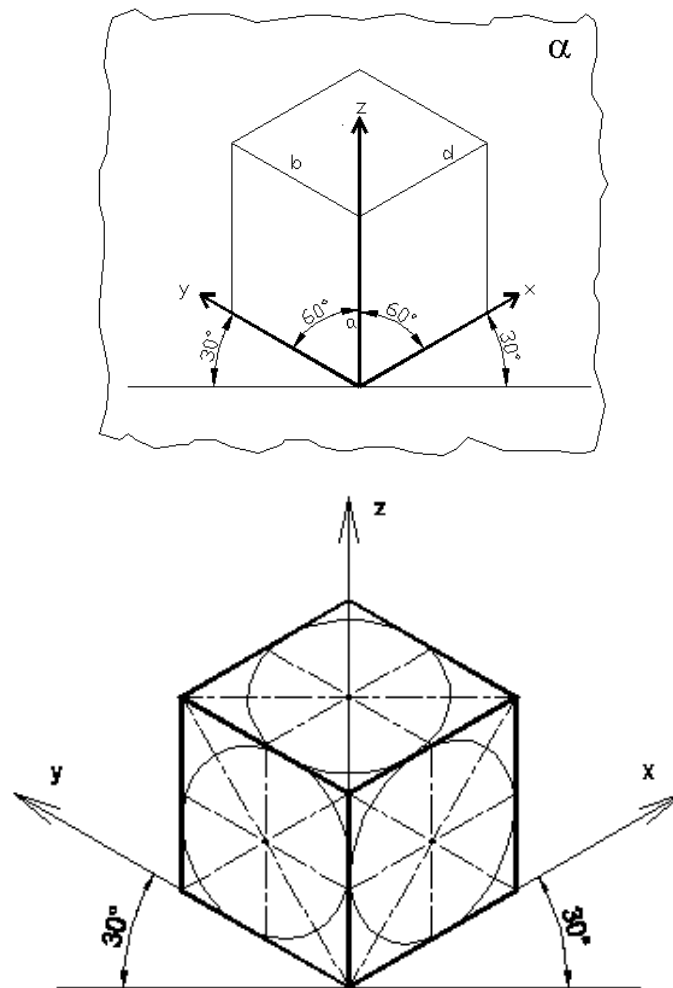
$$G_1O_1 / GO = k_x \quad ; \quad O_1E_1 / OE = k_y \quad ; \quad O_1D_1 / OD = k_z$$

La geometría nos dice que si los rayos de proyección son perpendiculares al plano α , se cumple la condición de correlación:

$$(k_x)^2 + (k_y)^2 + (k_z)^2 = 2$$

Proyección isométrica de un cubo

Figura 2



Ahora pensemos en girar el cubo de tal forma que al proyectar las dos aristas opuestas c y a queden sobre una vertical coincidente con el eje Z, además y al mismo tiempo levantamos el cuerpo de atrás hasta dejarlo con una inclinación en que las aristas a, b, d proyectadas sobre el plano vertical formen 120° entre sí. De esta forma podremos construir la perspectiva isométrica. Finalmente debemos considerar las longitudes de los lados, para ello debemos recordar la condición de correlación:

$$(kx)^2 + (ky)^2 + (kz)^2 = 2$$

para que se cumpla cada uno de los coeficientes debe ser igual a 0,82

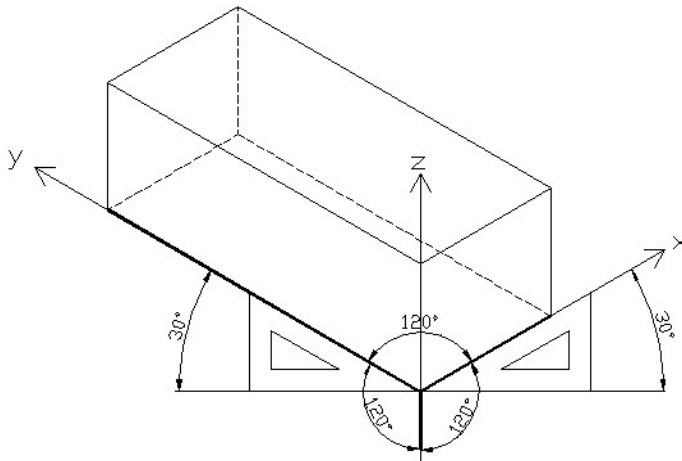
$$(0,82)^2 + (0,82)^2 + (0,82)^2 = 2$$

Es decir que en la perspectiva, los lados deben afectarse del coeficiente 0,82 si se quiere tener una perspectiva isométrica además de diferir en 120° los 3 ejes X, Y y Z.

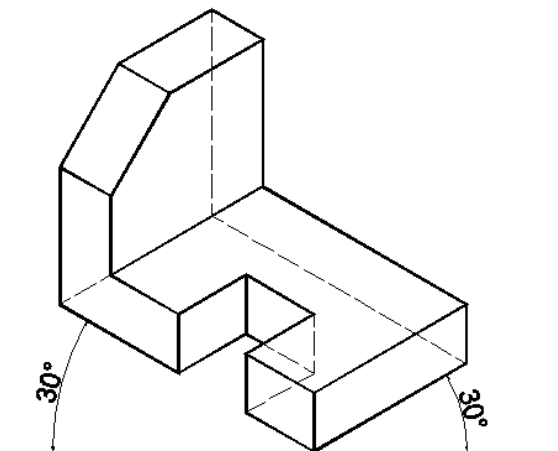
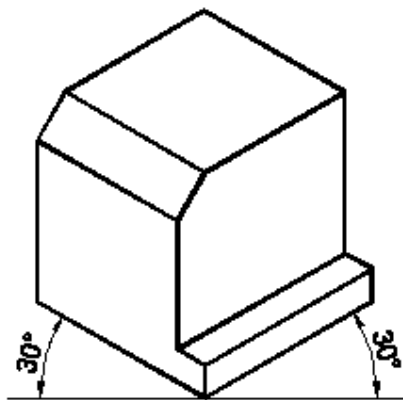
Por ejemplo un cubo de 3 cm de lado en la perspectiva tendrá 2,46 cm, porque $0,82 \times 3 \text{ cm} = 2,46 \text{ cm}$

Ejemplo de un paralelepípedo en perspectiva isométrica

Figura 3



Ejemplos de Perspectivas Isométrica

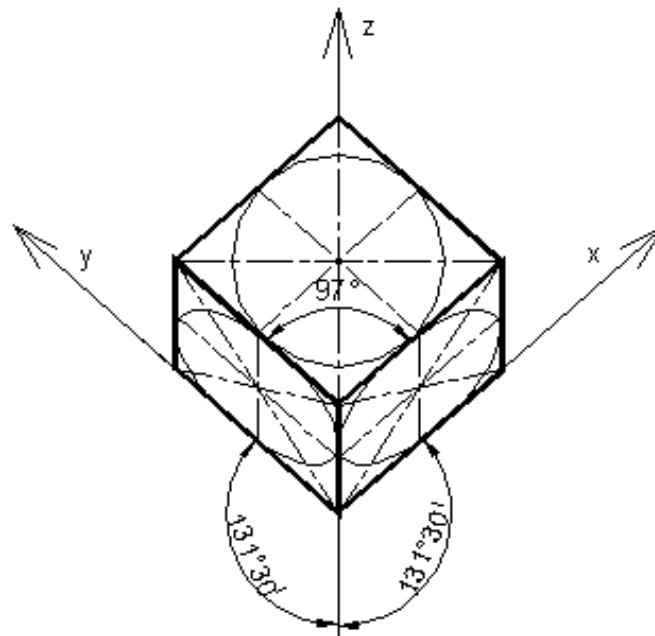


Proyección Dimétrica de un cubo

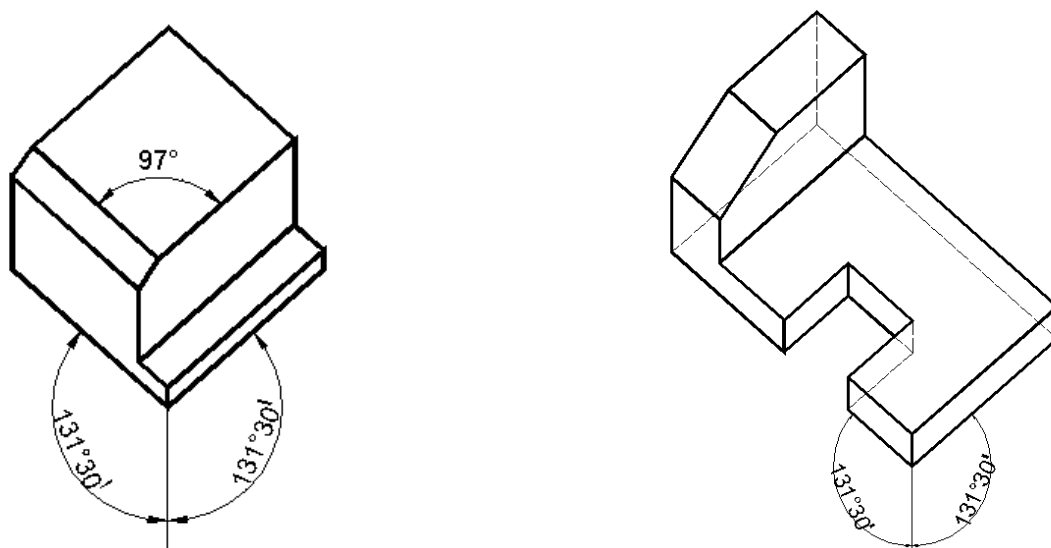
Se denominan así por tener dos ángulos iguales es decir $YZ = XZ$.

Dimétrica usual: los ángulos iguales son de $131^\circ 30'$ y el restante como consecuencia 97° , esta nos permite apreciar mejor la parte superior del cuerpo, por la condición de correlación el $k_x = k_y = 0,94$, el $k_z = 0,47$

Figura 4

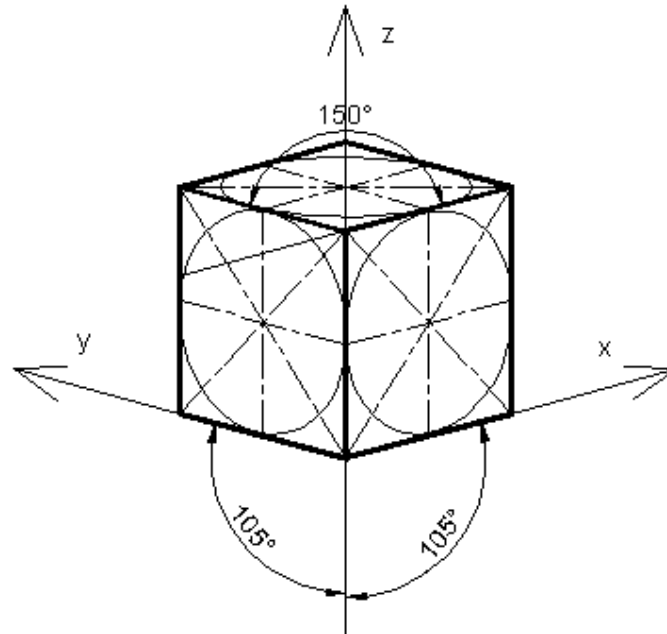


Ejemplos de Perspectivas Dimétrica Usual

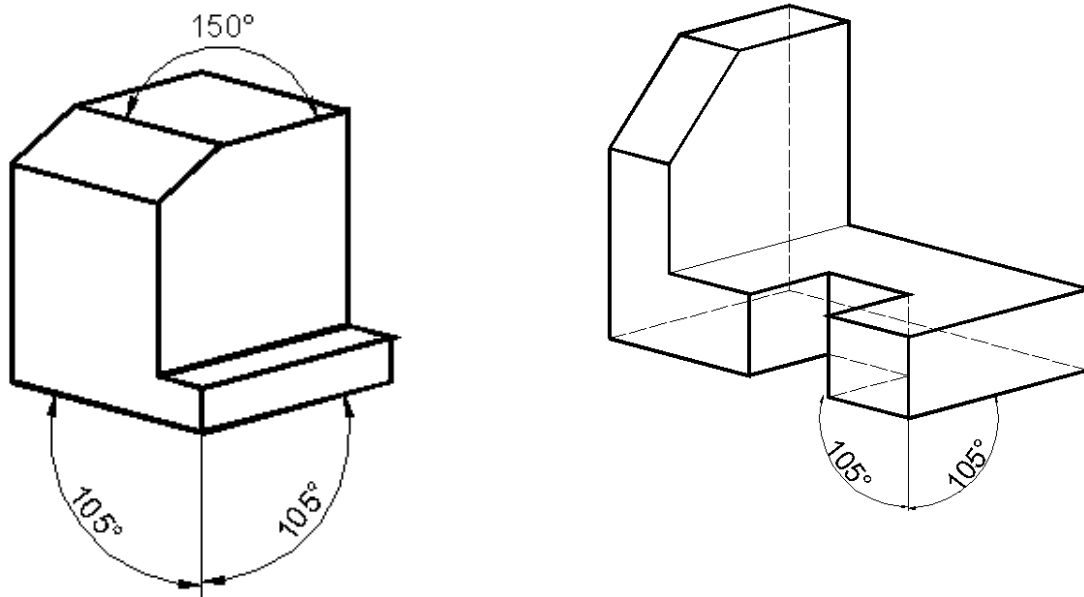


Dimétrica vertical: los ángulos iguales son de 105° y el restante como consecuencia es de 150° , es utilizado para dar preponderancia a las caras laterales. Los coeficientes $k_x = k_y = 0,73$ y $k_z = 0,96$.

Figura 5

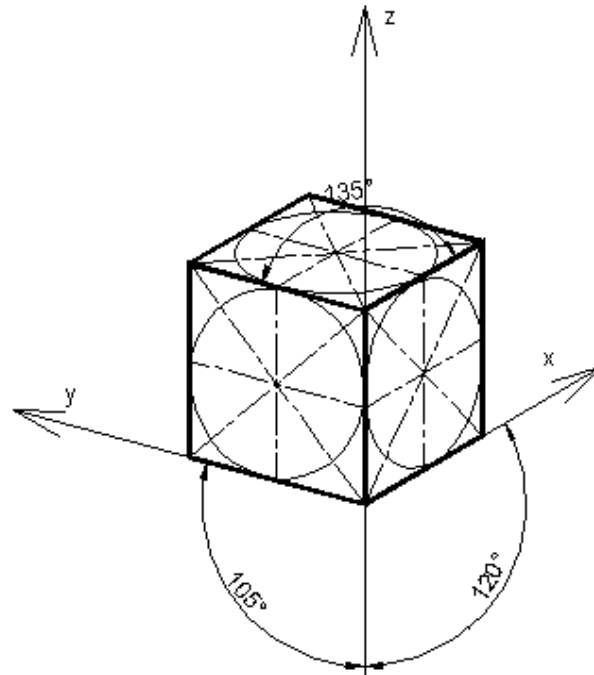


Ejemplos de Perspectivas Dimétrica Vertical



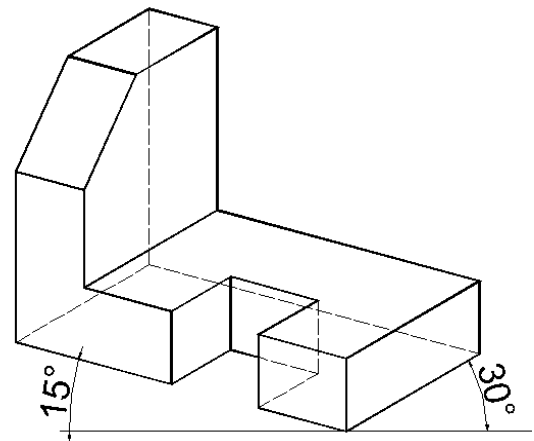
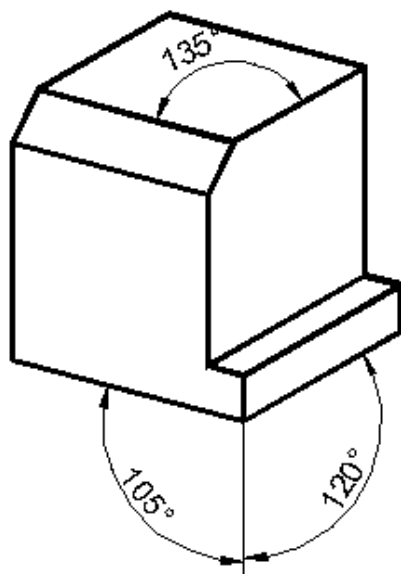
Proyección Trimétrica de un cubo

Figura 6



Los tres ángulos serán distintos: 105° , 120° y 135° y los coeficientes $k_x = 0,65$, $k_y = 0,86$, $k_z = 0,92$, muestra las tres caras sin preferencia y es la menos utilizada.

Ejemplos de Perspectivas Trimétrica

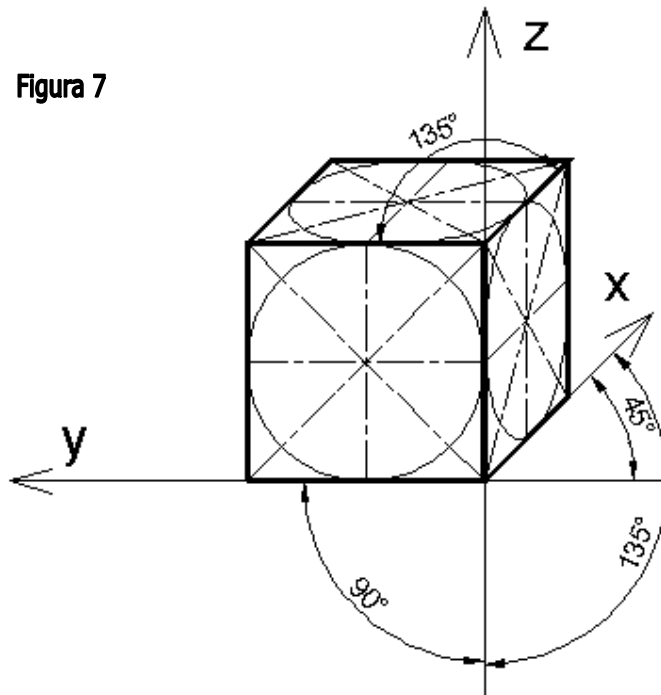


PERSPECTIVA Oblicua o Caballera

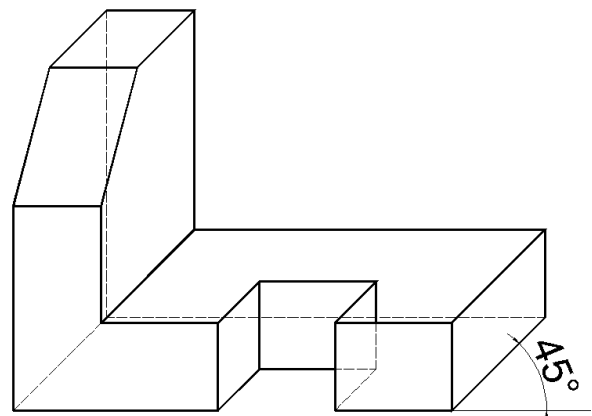
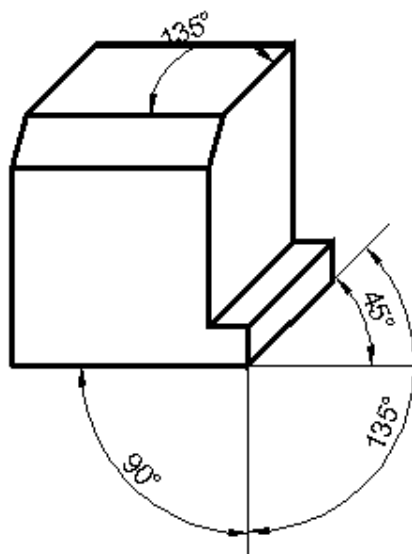
Es otro sistema perspectivo cuyos rayos de proyección paralelos resultan oblicuos al plano de proyección. Es bastante utilizado por lo sencillo.

Como se aprecia en la Figura 7 se obtiene el ancho y alto b y c sin deformación y la profundidad debe afectarse por el coeficiente 0,5 si se tiene en cuenta las normas IRAM, a veces conviene trabajar con coeficiente 1, en cuanto al ángulo de inclinación será de 45° si se representan las normas IRAM, a veces suele utilizarse el ángulo de 30° .

Figura 7



Ejemplos de Perspectivas Oblicua o Caballera



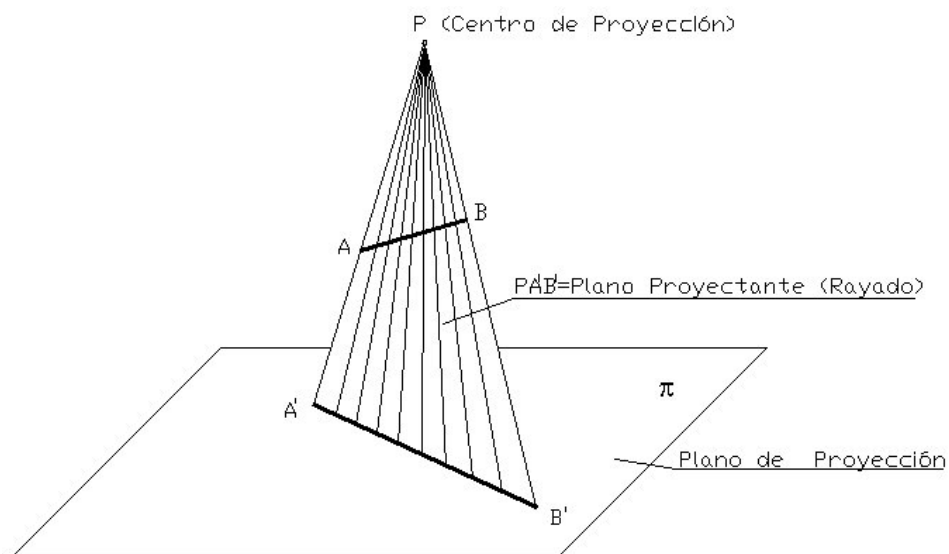
PERSPECTIVA CENTRAL O CONICA

Intervienen tres elementos: el objeto, un punto, denominado centro de proyección y un plano de proyección sobre el cual se dibujará la perspectiva.

Cabe señalar que para constituir una proyección central es indistinta la posición relativa de los tres elementos.

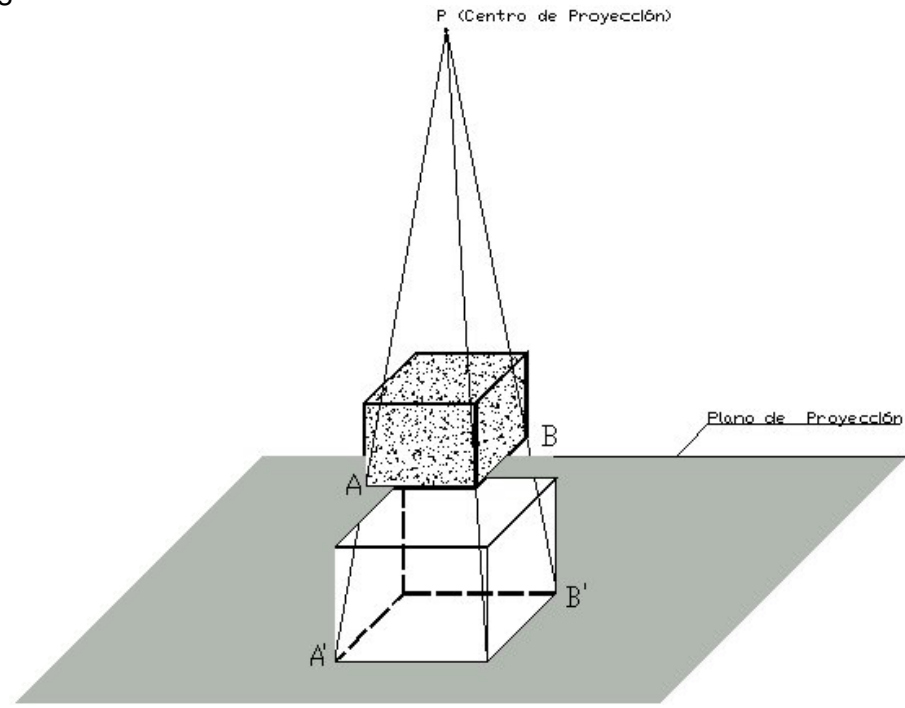
En el ejemplo que se muestra tenemos como objeto un segmento de recta AB , un punto P , que denominamos centro de proyección y un plano π sobre el cual obtenemos la perspectiva del segmento.

Si trazamos una recta que pase por el centro de proyección (P) y el punto A y consideramos su prolongación hasta interceptar el plano π , obtenemos el punto A' , perspectiva del punto A . Haciendo lo mismo con el punto B , obtendremos su perspectiva B' . El segmento $A'B'$ determinado sobre el plano π , resulta ser la perspectiva del segmento AB .



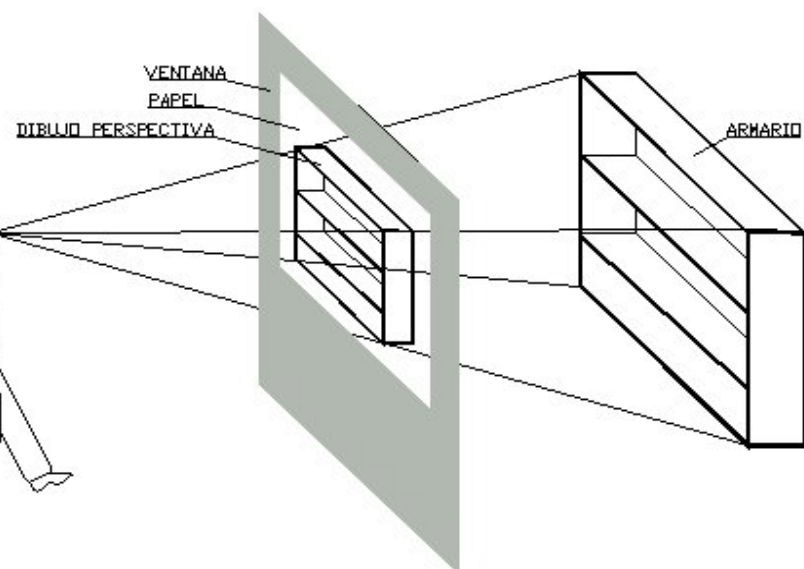
El plano que contiene el centro de proyección (P), el segmento AB y el A'B' se lo denomina proyectante y contiene los rayos proyectantes de todos los puntos del segmento AB, los que determinan sobre el plano π las correspondientes proyecciones o puntos perspectivos.

Con el criterio anterior podemos hallar la perspectiva central de un sólido como lo muestra la figura siguiente.



Con el objeto de comprender mejor este sistema perspectivo, podemos pensar en un caso práctico que se presenta con frecuencia y es muy utilizado para la enseñanza.

Una persona observa un objeto a través de una ventana transparente, si el observador colocara una hoja de papel transparente sobre el vidrio de la ventana y dibujara el contorno del objeto que aprecia, tal cual lo ve, estaría dibujando una perspectiva central de dicho objeto; el hecho se esquematiza en el gráfico siguiente:



Dibujo armario y ventana, caso general.

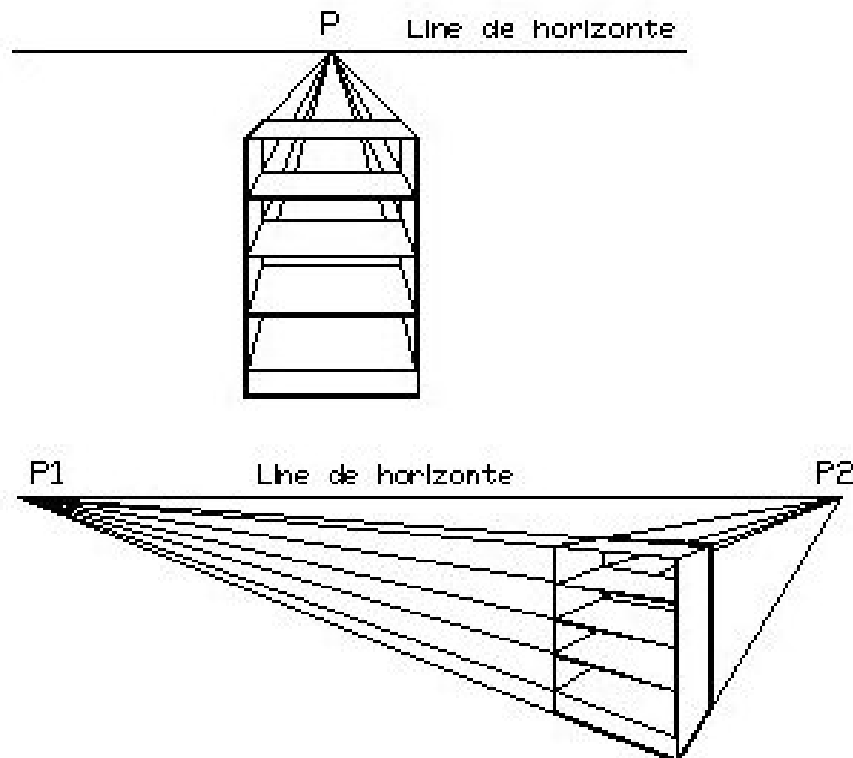
Es probable que ya nos estemos preguntando a que se debe el nombre de perspectiva cónica; ello es debido a que la representación en este sistema sufre una deformación cuya forma precisamente corresponde a la de un cono, generalmente oblicuo, y únicamente cuando el rayo visual es perpendicular al cuadro en el punto principal, la deformación del dibujo se aprecia por circunferencias concéntricas, cono recto, cuya distorsión, expresada por el radio de la misma aumenta en función de éste, siendo el único punto sin deformar el punto principal.

Cabe considerar que en los cuerpos rectangulares tenemos tres direcciones: ancho, alto y profundidad, perpendiculares entre sí, por lo que si el cuadro de la perspectiva se ubica paralelo a una de las direcciones como se lo hace en el caso del armario, las rectas verticales del mismo resultarán también paralelas en la perspectiva.

Si hacemos una observación más detenida de la situación del dibujo del armario, veremos que el observador puede apreciar a lo lejos la línea de horizonte, así mismo las rectas horizontales del cuerpo concurren a un punto que se encuentra a la izquierda del mismo, sobre la línea de horizonte y las rectas que corresponden a la profundidad, concurren a otro punto ubicado a la derecha, también sobre la línea de horizonte. Las rectas verticales correspondientes a la dimensión altura del armario resultarán paralelas, debido a que el plano de proyección en este caso la ventana se ubicó paralela a las verticales del cuerpo.

El caso descrito corresponde a una perspectiva con dos puntos de fuga.

Si hubiéramos ubicado el cuadro perspectivo paralelo al ancho y a la altura del armario tendríamos el caso de un punto de fuga, siempre sobre la línea de horizonte.

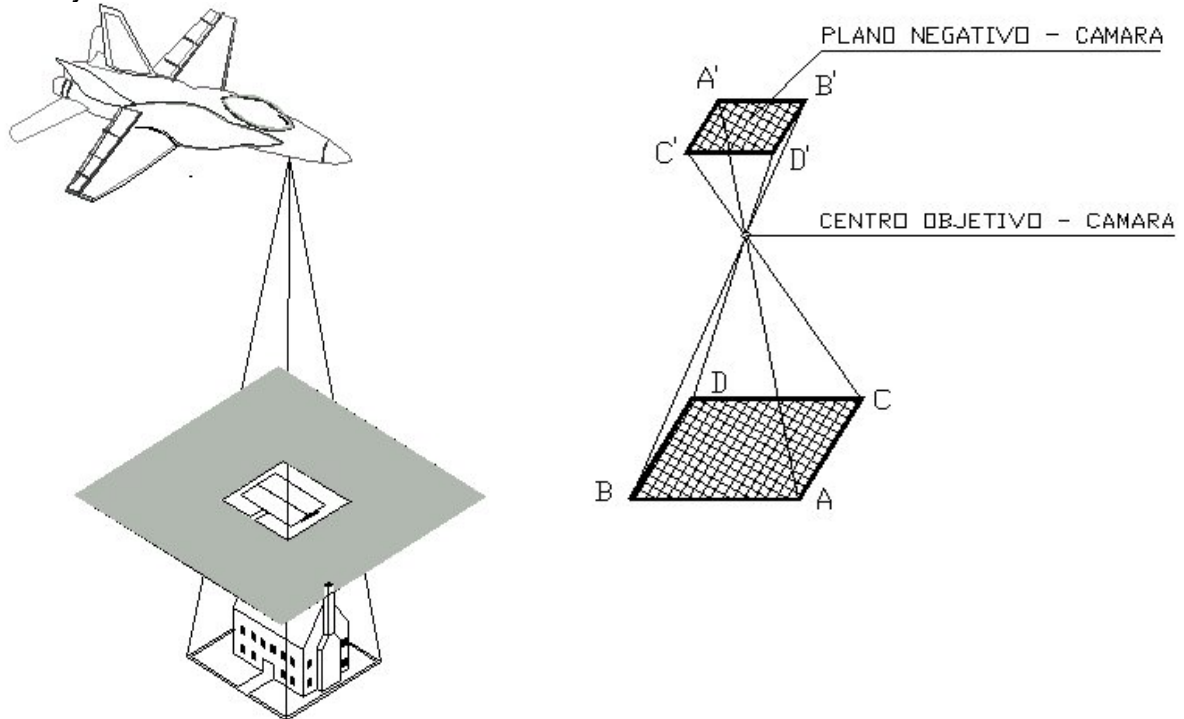


En el caso de que el cuadro no se ubicara paralelo a ninguna de las tres direcciones, tendríamos tres puntos de fuga, dos sobre la línea de horizonte y el restante según indica

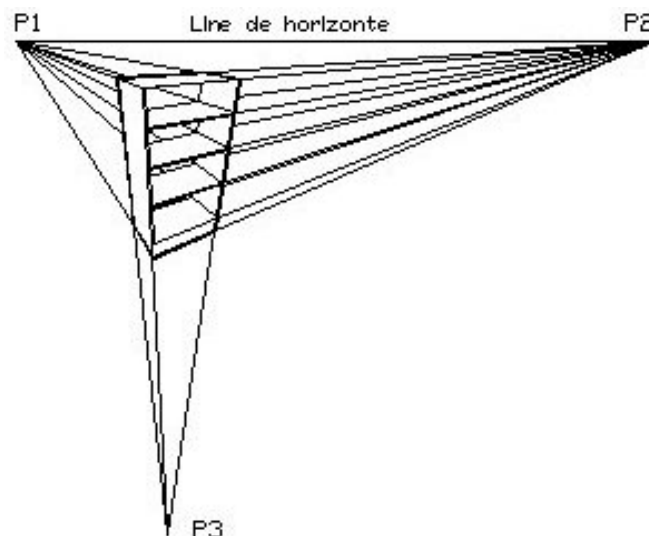
el ejemplo, corresponde a la altura, en la concurrencia de las rectas que corresponden en la dimensión altura.

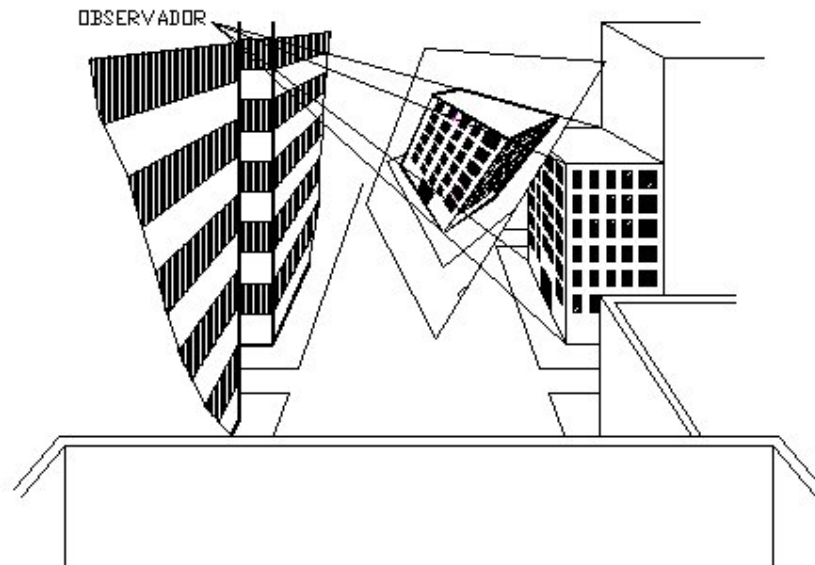
A continuación se representa un gráfico en que el punto de vista está en el avión, el objeto es la superficie del terreno que aprecia el observador, se interpone entre ambos elementos el cuadro perspectivo.

En el caso que el avión tuviera una cámara el plano perspectivo será el negativo de la foto, es decir pasaría a estar atrás del centro perspectivo que se encuentra en el centro del objetivo de la cámara.

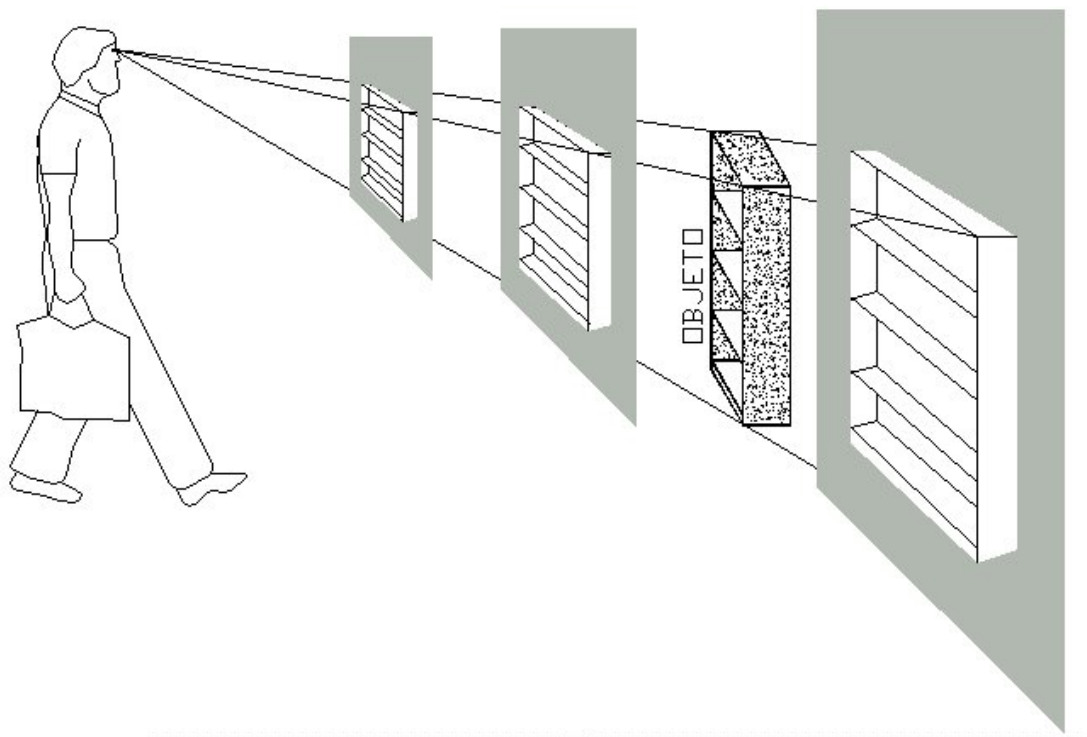


En el gráfico siguiente tenemos la perspectiva de un edificio con el cuadro inclinado con respecto a ancho alto y profundidad, estamos en el caso de una perspectiva con tres puntos de fuga.

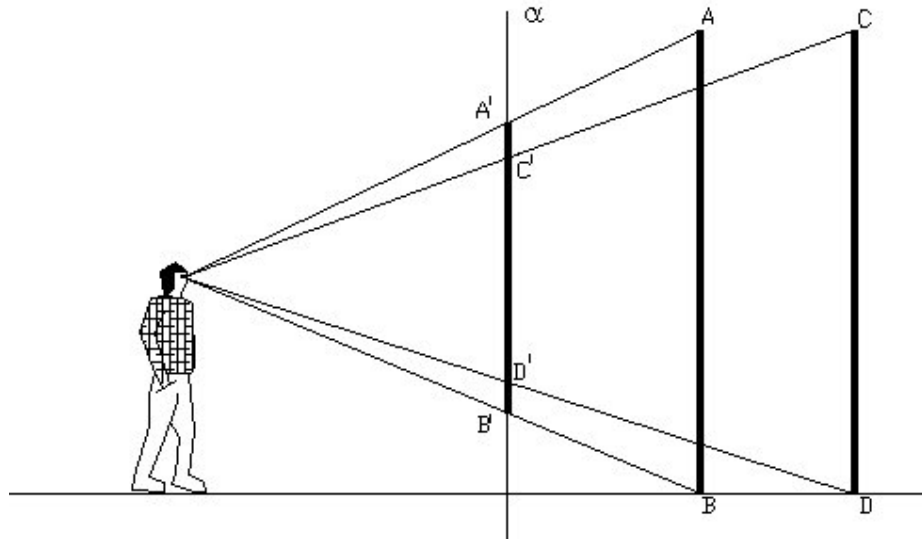




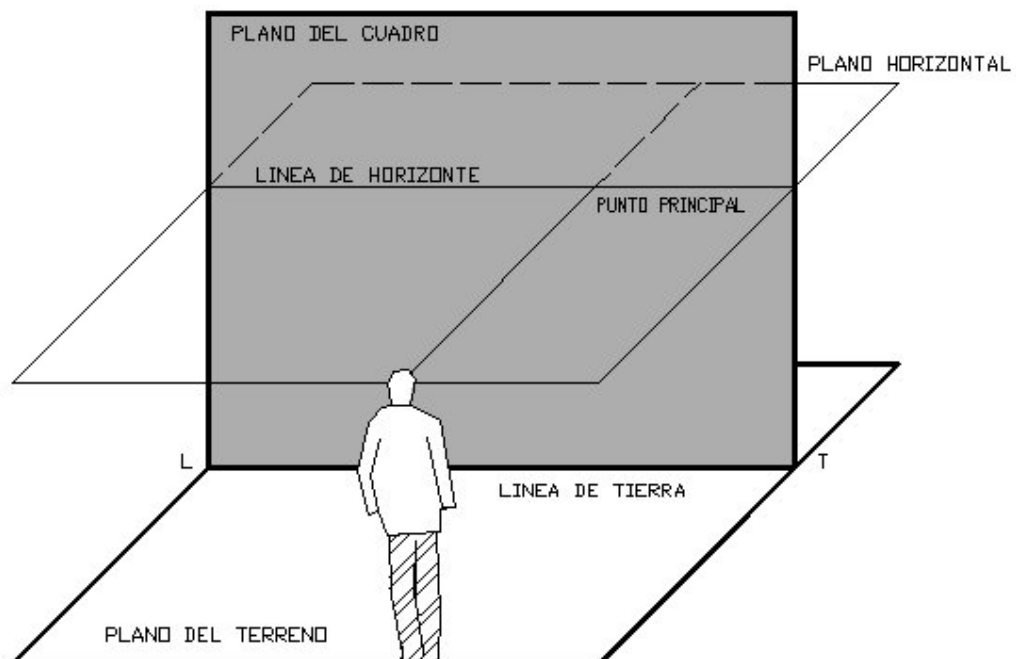
Cabe hacer notar que si el plano perspectivo del cuadro se acerca al observador (centro de proyección), la imagen perspectiva se achica, por el contrario si se ubicara detrás del objeto la perspectiva será más grande que el objeto.



Dibujo de escalas.



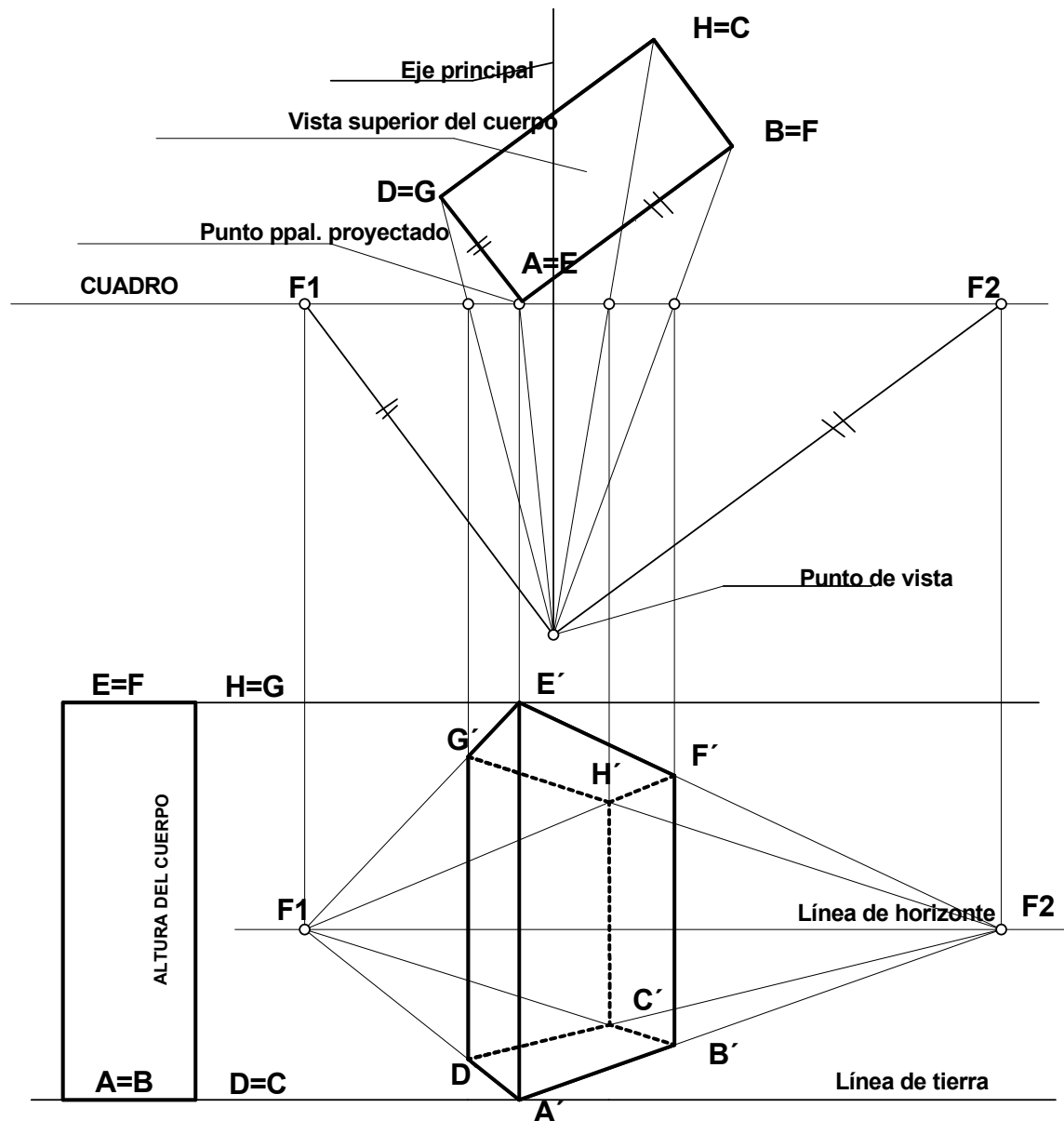
Para tener una mejor situación de los elementos a considerar para realizar una representación en perspectiva central, será conveniente analizar el siguiente croquis.



El croquis nos muestra que el observador se encuentra parado sobre el plano del terreno, el plano horizontal que pasa por la vista del observador al interceptar el plano del cuadro determina la línea de horizonte. La visual del observador al interceptar el cuadro sobre la línea de horizonte determina un punto que se lo denomina principal. La intersección del plano del terreno con el plano del cuadro determina la línea de tierra.

Perspectiva central de un paralelepípedo rectangular.

a) Cuando el cuadro coincide con una de las aristas en altura ($E=A$).



Datos para realizar la perspectiva;

1º Vista superior del cuerpo.

2º Ubicación del plano del cuadro,

3º Punto de vista.

4º Línea de tierra.

5º Altura del cuerpo; que podemos apreciar en la representación inferior, es decir en la parte del dibujo donde realmente obtendremos el dibujo perspectivo.

El punto de vista (P) si no es dato, se ubica de tal forma que el ángulo indicado α (alfa) es menor a 45° para tener una mejor definición.

Método para proyectar la perspectiva:

1ºPaso: Por el punto de vista (P) trazamos una paralela a la dirección AD, para definir sobre el cuadro el punto de vista indicado con F1.

2ºPaso: También por P trazamos una paralela a la dirección AB y determinamos el punto de fuga F2.

Abajo, en correspondencia con la representación de la vista se dibujará la representación perspectiva por razones prácticas.

3ºPaso: Se trazan dos rectas horizontales que representarán la línea de tierra y la de horizonte como se aprecia en el dibujo.

4ºPaso: En correspondencia ubicamos los dos puntos de fuga sobre la línea de horizonte que tiene la representación.

5ºPaso: Dibujamos la base del cuerpo apoyada en la L.T., se representará la vista anterior del cuerpo al sólo efecto de disponer de su altura como dato; esta representación se hará a un costado para que no interfiera en la construcción perspectiva, en este caso se lo hizo a la izquierda.

6ºPaso: Por el punto P (punto de vista) bajamos una recta vertical para definir la ubicación del eje principal de la perspectiva y también del punto principal P.

7ºPaso: En la representación de la vista superior, por el punto principal (A=E), que toca al cuadro, bajamos una recta definiendo la altura de la perspectiva E'A'.

8ºPaso: Por la arista definida E'A', fugamos líneas a F1 y F2 ubicadas en la línea de horizonte.

9ºPaso: Por el punto de vista (P), en la vista superior, trazamos rectas a las aristas del cuerpo, interceptando el cuadro.

10ºPaso: Cuando la recta trazada desde la arista FB al punto P toca el cuadro, bajamos una línea de referencia y definimos en la perspectiva la arista F'B'.

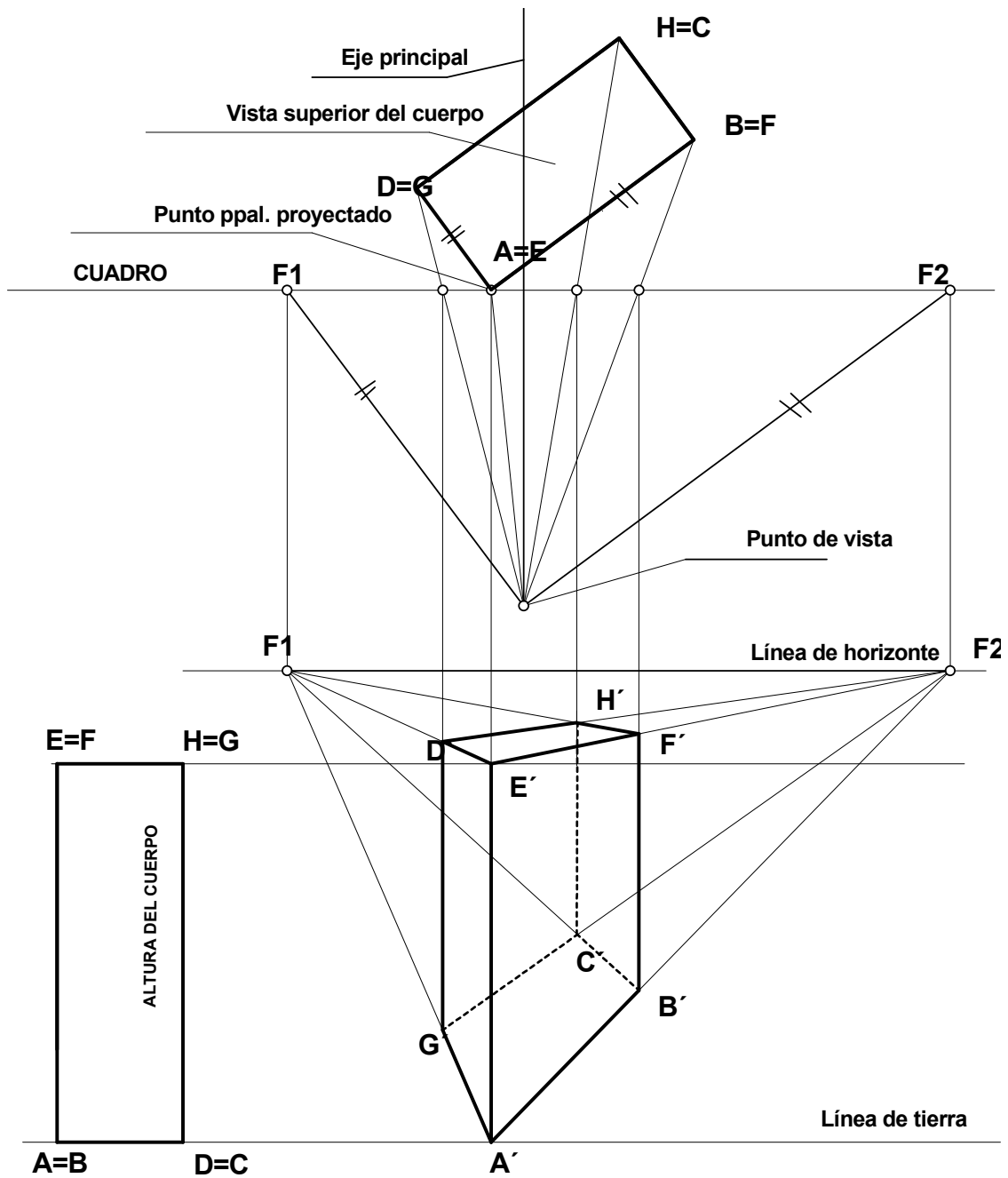
11ºPaso: Definida la arista F'B' de la perspectiva, fugamos los extremos a F1.

12ºPaso: Cuando trazamos una recta desde la arista GD al punto P toca el cuadro, bajamos una línea de referencia y definimos en la perspectiva la arista G'D'.

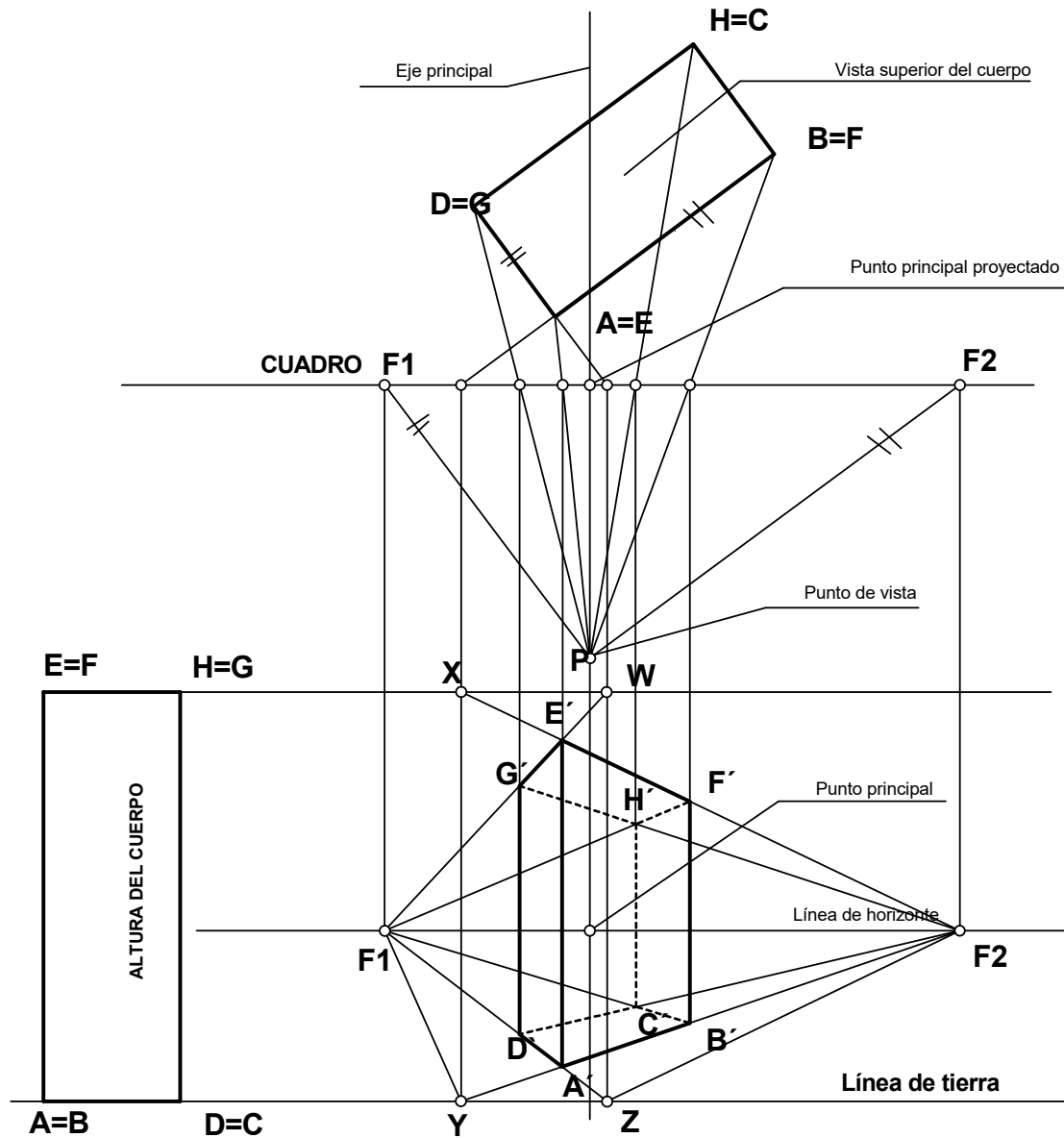
13ºPaso: Definida la arista G'D' de la perspectiva, fugamos los extremos a F2.

14ºPaso: El mismo procedimiento lo realizamos con la arista H'C'.

2° Ejemplos de perspectiva: La línea de horizonte se ubica sobre la línea de tierra, para ver la base superior.



b) Cuando el cuadro no coincide con una de las aristas en altura ($E=A$).



Datos para realizar la perspectiva;

El procedimiento es igual que el anterior hasta el paso N° 6.

7ºPaso: En la representación de la vista superior, trazaremos dos rectas auxiliares, una prolongación de la arista AB y otra de AD hasta interceptar el cuadro.

8ºPaso: Por ambos puntos de intersección trazaremos sendas perpendiculares del cuadro hasta la línea de tierra, que se utilizará para determinar la verdadera magnitud de la altura de la arista vertical del cuerpo que pasa por E'A'.

9ºPaso: Con la altura del cuerpo que obtenemos de su representación, ubicada a un costado, en este caso a la izquierda. Definimos así XY por un lado y WZ por el otro.

10ºPaso: Ahora uniendo con rectas auxiliares X e Y con el punto de fuga F2 definimos la dirección de la arista AB y con otras dos rectas auxiliares W y G con F1, con lo que definimos la dirección de la arista AD.

11ºPaso: En el cruce de las rectas auxiliares de XY con WZ, determinamos la altura de la arista E'A'.

12ºPaso: Por el punto de vista (P), en la vista superior, trazamos rectas a las aristas del cuerpo, interceptando el cuadro.

13ºPaso: Cuando la recta trazada desde la arista FB al punto P toca el cuadro, bajamos una línea de referencia y definimos en la perspectiva la arista F'B'.

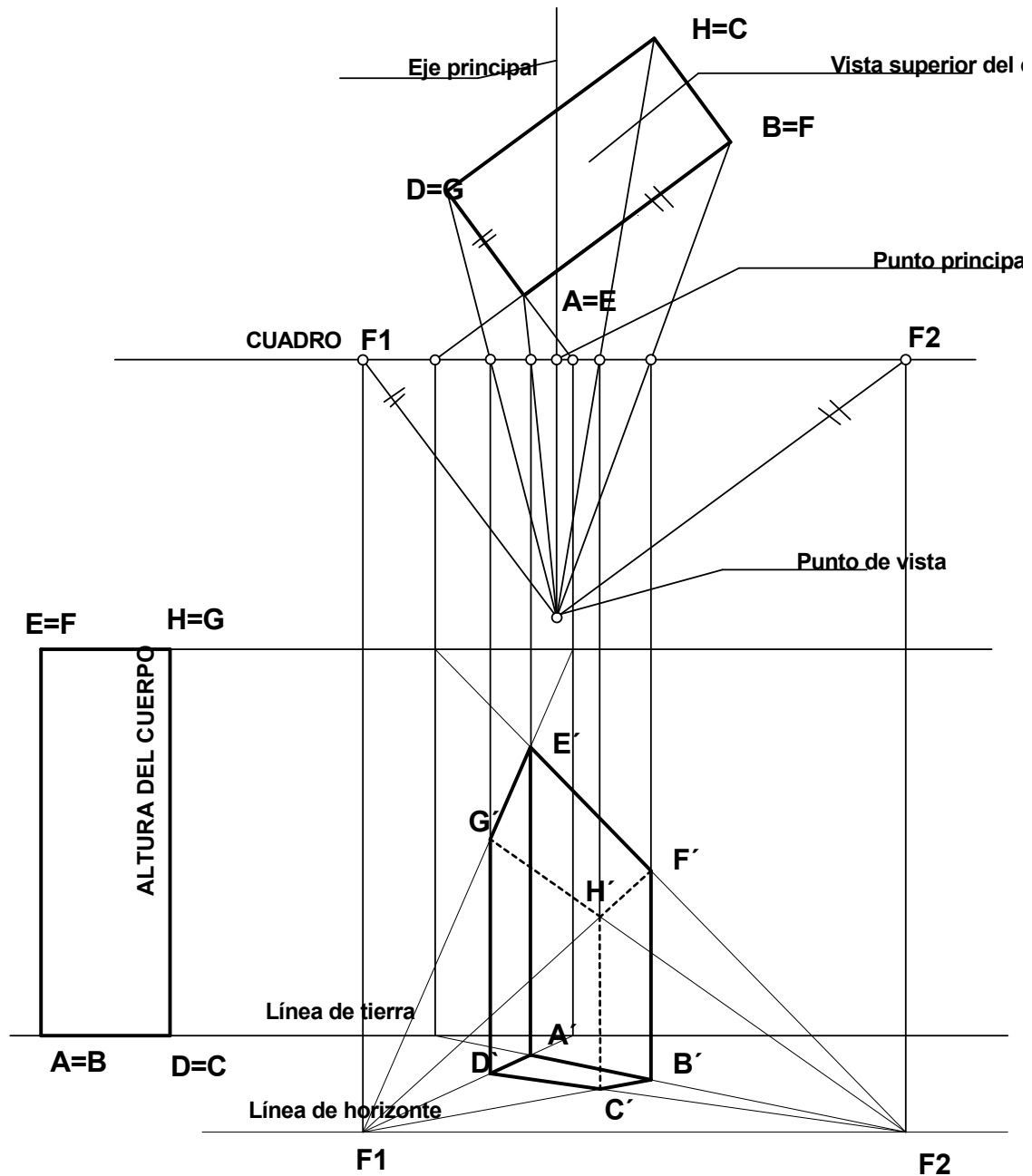
14ºPaso: Definida la arista F'B' de la perspectiva, fugamos los extremos a F1.

15ºPaso: Cuando trazamos una recta desde la arista GD al punto P toca el cuadro, bajamos una línea de referencia y definimos en la perspectiva la arista G'D'.

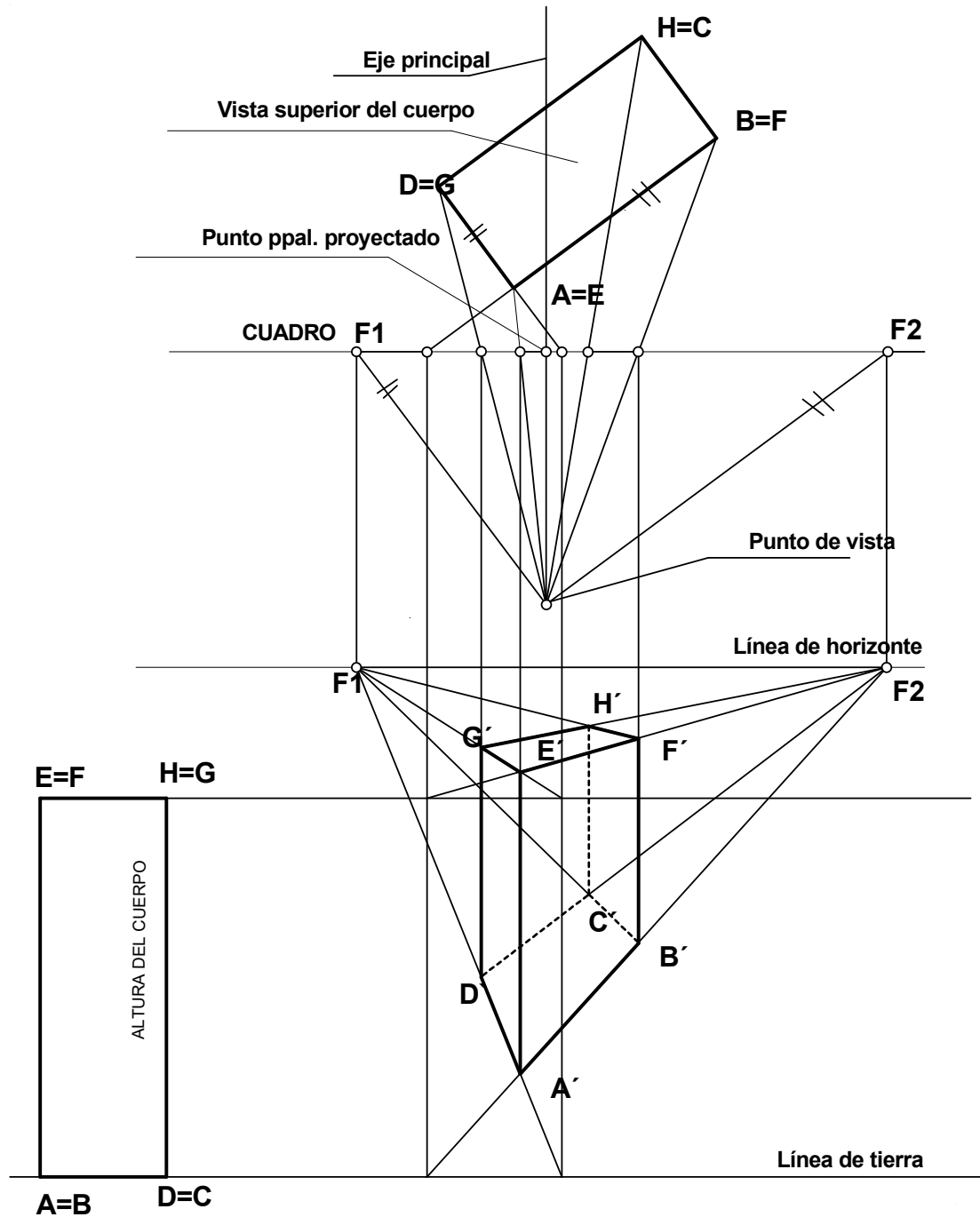
16ºPaso: Definida la arista G'D' de la perspectiva, fugamos los extremos a F2.

17ºPaso: El mismo procedimiento lo realizamos con la arista H'C'.

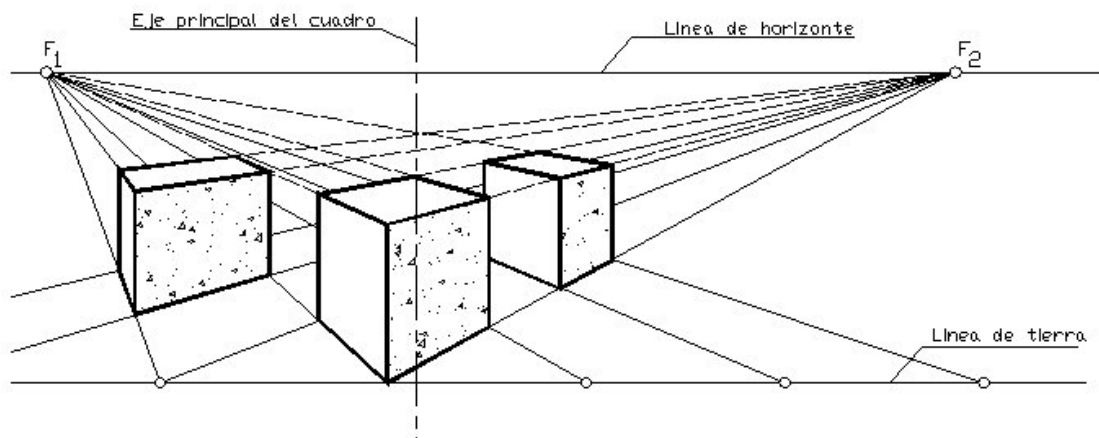
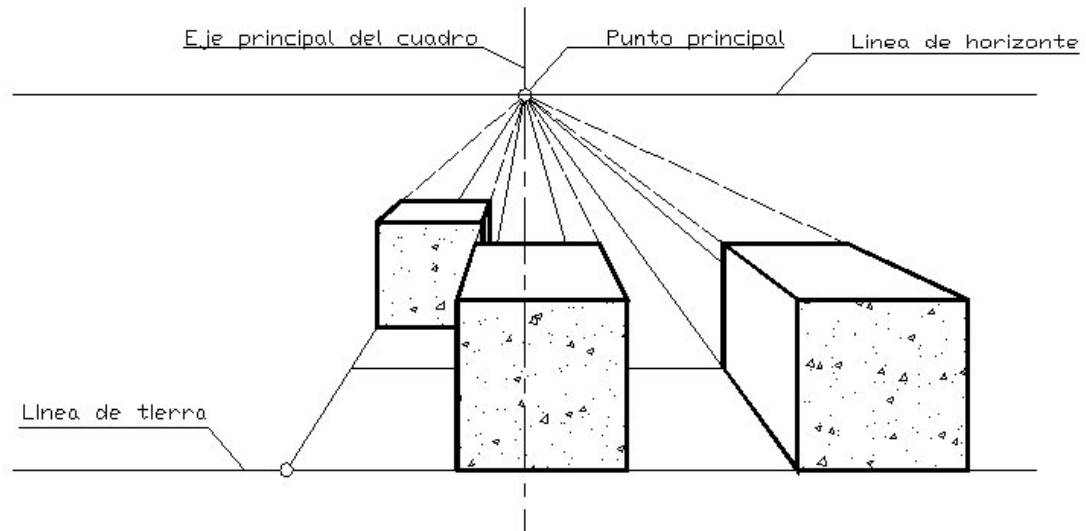
1º Ejemplos de perspectiva: La línea de horizonte se ubica bajo la línea de tierra, para ver la base inferior.



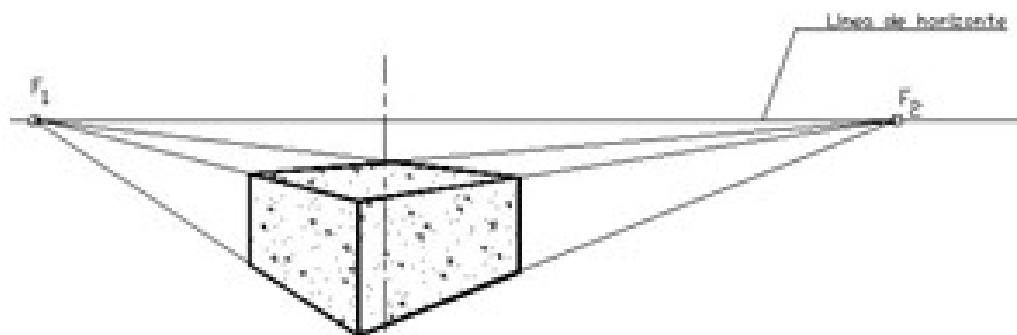
2° Ejemplos de perspectiva: La línea de horizonte se ubica sobre la línea de tierra, para ver la base superior.



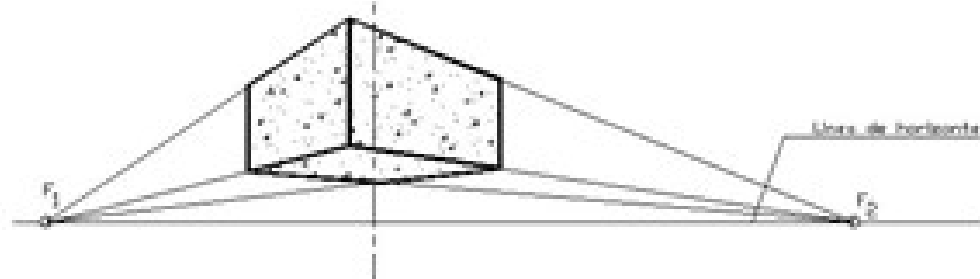
A continuación y por tratarse de una figura clásica en el aprendizaje de la perspectiva central se representa el cubo con uno y dos puntos de fuga.



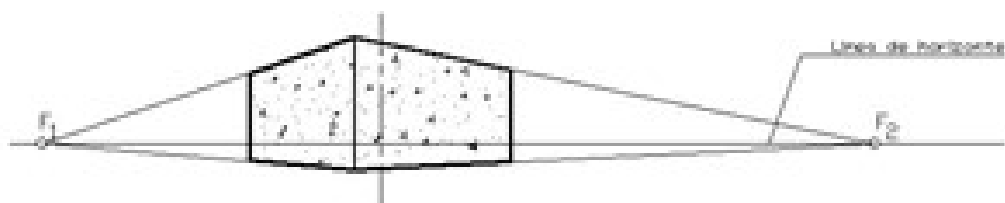
En los siguientes gráficos se aprecia la incidencia de la variación de la altura en la observación de los cuerpos.



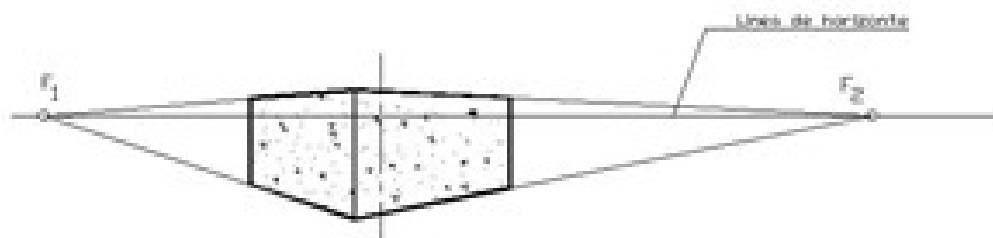
HORIZONTE ARRIBA DEL OBJETO



HORIZONTE DEBAJO DEL OBJETO



HORIZONTE BAJO



HORIZONTE ALTO